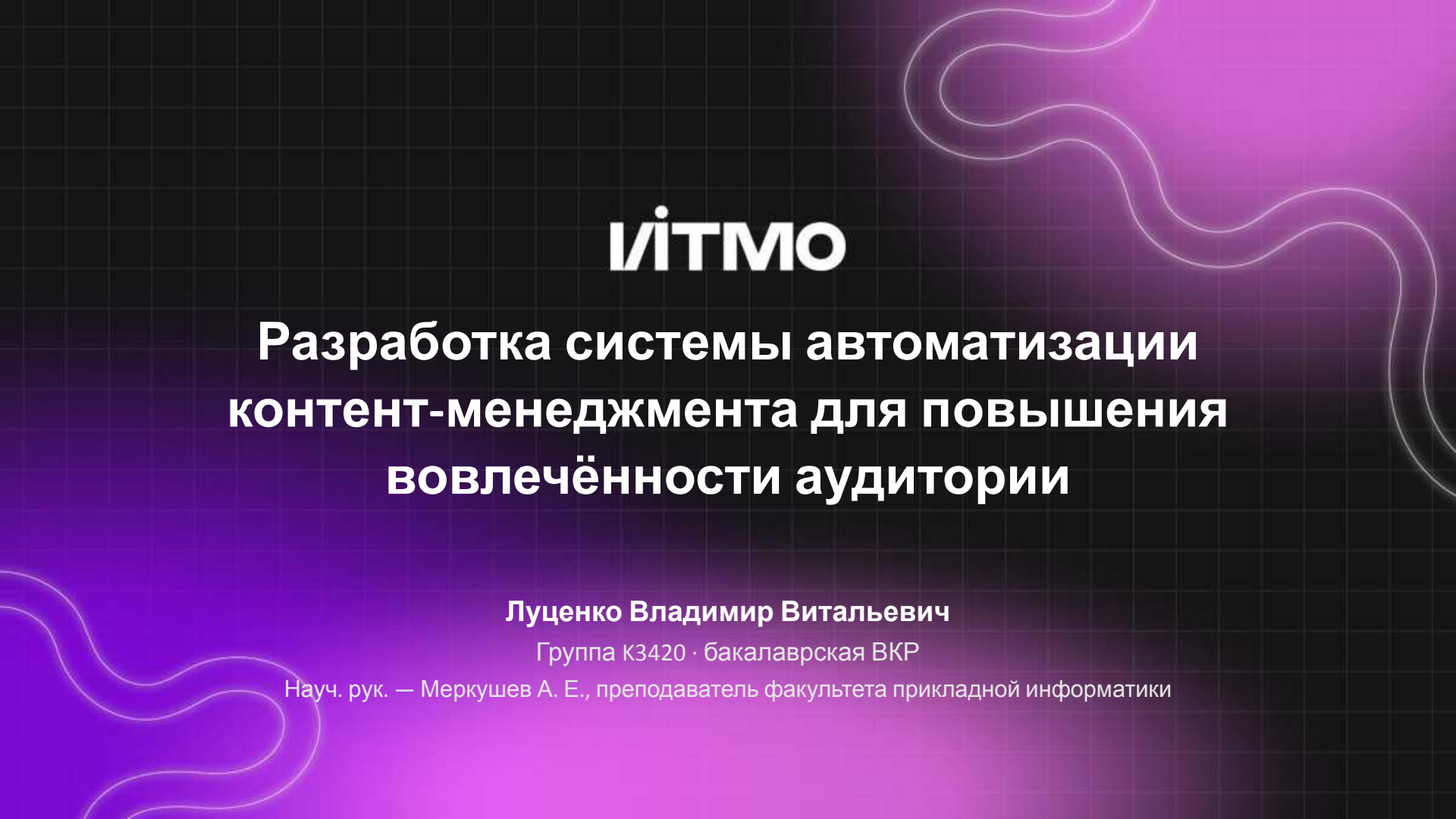




ІТМО

Разработка системы автоматизации контент-менеджмента для повышения вовлечённости аудитории

Луценко Владимир Витальевич

Группа К3420 · бакалаврская ВКР

Науч. рук. — Меркушев А. Е., преподаватель факультета прикладной информатики

Проблема

10ч/нед тратит контент-менеджер на ручной труд

Вакансия контент-менеджера TG-канала (hh.ru):

- Мониторинг каналов-источников, анализ конкурентов → **Источники**
- Отбор материалов, ведение контент-плана → **Отбор**
- Адаптация материалов под формат Telegram → **Адаптация**
- Написание/редактура текстов, оформление визуала → **Адаптация · Оформление**
- Публикация по расписанию, рубрики и дайджесты → **Публикация**
- Анализ охватов и вовлечённости, отчётность → **Аналитика**

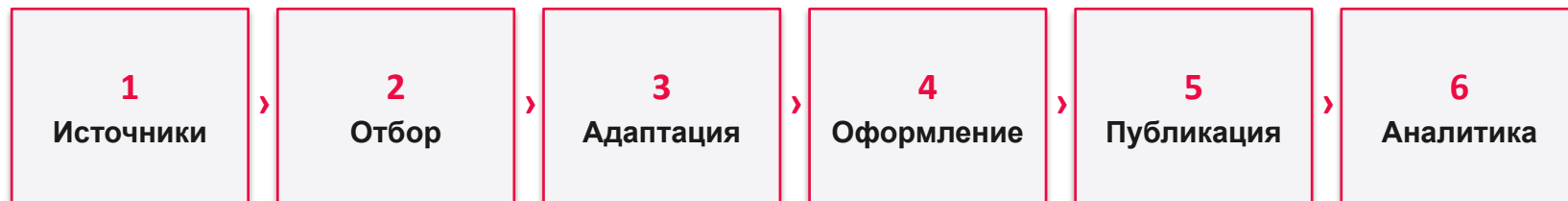

ПАПА ДЖОНС

SMM-менеджер/контент-менеджер

- Развитие соц сетей бренда: разработка смм-стратегии, вкл. составление контент-плана, рубрикатора и осуществление ежедневных публикаций во всех каналах
- Самостоятельное создание контента и обеспечение полного цикла работ: разработка сценариев с последующей реализацией съемок (видео, клипы, истории, вкл. KV), монтаж, сеттинг, написание текстов, проведение фотосессий и тд.
- Создание единых гайдов ведения аккаунтов для партнеров сети: оформление, описание, актуальное, хайлайты, TOV и тд.
- Брифование дизайнеров, поиск моделей, локаций и др. составляющих для успешного фото и видео-контента
- Контроль эффективности (отслеживание статистики охватов, вовлеченности, роста подписчиков и др. показателей, вкл. составление отчетов)
- Разработка и запуск «вирусных» концепций/проектов
- Взаимодействие с блогерами и инфлюенсерами
- Анализ и отслеживание трендов (мемы, челленджи и др); подборка лучших кейсов

Источник: ВКР, гл. 3 — журнал учёта трудозатрат (этап 0), вакансия <https://h.careers/job/09a66e61-cec5-4b76-97c2-5742860d98bd>

Как это делается вручную (AS IS)

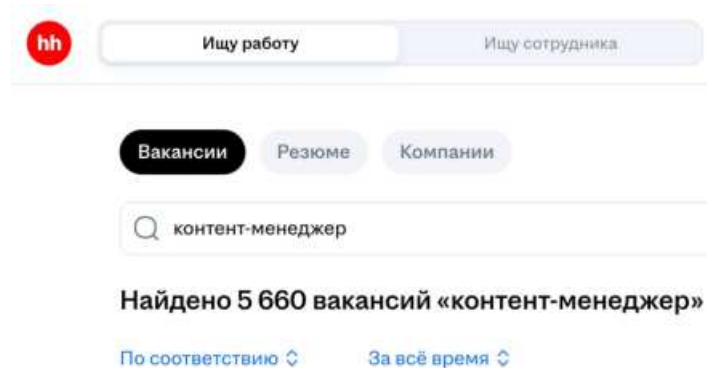


Эти шесть этапов и есть **8–10 часов в неделю** одного человека

на рутину, а не на авторский контент

Рынок контент-менеджмента растёт

Рынок: $\approx 5\,656$ вакансий контент-менеджеров в РФ, из них **324** с Telegram — каждая ведёт агрегацию ручную



Источник: рынок — hh.ru (область «Россия», 19.05.2026)

Цель и задачи

Цель: разработать и апробировать систему автоматизации контент-менеджмента для нишевого Telegram-канала

- 1 Анализ решений и научной литературы
- 2 Проектирование архитектуры (UML, DFD, ER)
- 3 Реализация прототипа
- 4 Квази-эксперимент на действующем канале
- 5 Сформулированные результаты и дальнейшие шаги

Анализ решений на рынке и УТП

На рынке нет решений для автоматизации нишевых TG-каналов

Решение	Пример	Чего не хватает
Enterprise CMS	Jasper, Contentful	≈ \$60k/год, не нативен Telegram
Западные планировщики	Buffer, Hootsuite	нет Telegram
RU/TG планировщики	SMMplanner, Postoplan	нет отбора по метрикам
Ничего не делать	ручной труд	8–10 ч/нед, не масштабируется
Наша система	—	отбор → публикация + AI, < \$10/мес

Источник: ВКР, Табл. 1.1–1.2 — 25 инструментов в 7 категориях

Решение – курация по метрикам и AI-дополнения

Курация — это отбор, фильтрация и переподача в свою аудиторию уже существующего контента из внешних источников

Отличается от агрегации тем, что происходит по метрикам вовлеченности

H1 — ГИПОТЕЗА ПРО АВТОКУРАЦИЮ

ЕСЛИ автоматизировать отбор по метрикам источника
ТО ERR и пересылки вырастут

ПОТОМУ ЧТО алгоритм будет выбирать уже доказавший себя контент

Реализация: скрипт на Python с вызовом LLM

H2 — ГИПОТЕЗЫ ПРО AI-ДОПОЛНЕНИЯ

ЕСЛИ добавить еженедельные AI-саммари и AI-опросы
ТО вырастет потребление и субъективная полезность и участие аудитории

ПОТОМУ ЧТО редкий читатель получает краткий вход в важное и активируется через опросы

Реализация: пайплайн в n8n

1. Discovery

ищем релевантные каналы
по ЕГЭ и информатике

2. Hard filters

отсекаем рекламу, шум
и слабые посты с
помощью ключевых слов
и AI-валидации

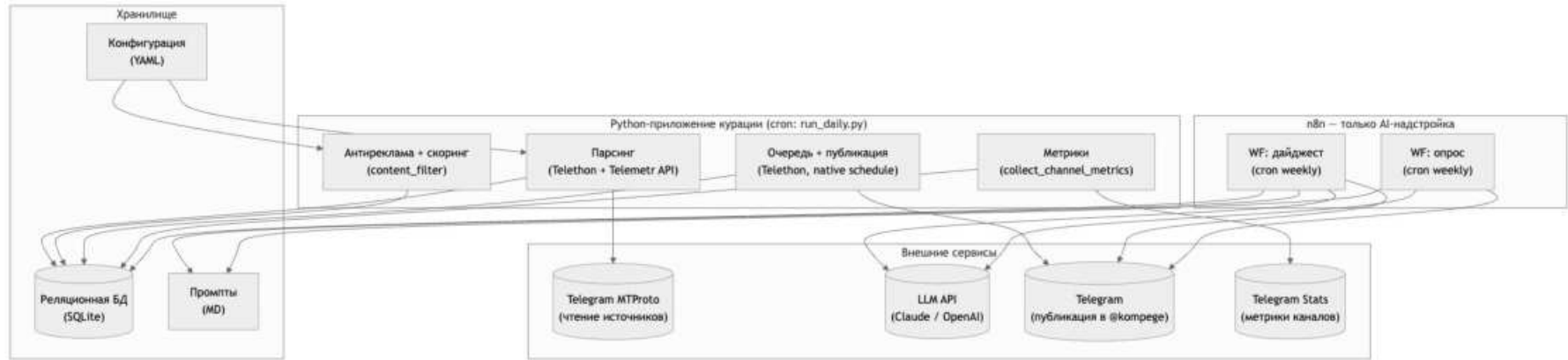
3. AI-scoring

ранжируем по quality,
forwards, views и даем
финальную LLM-оценку
потенциального ERR

4. Posting

атрибуция, очистка,
публикация в @kompege

Архитектура: Python-ядро по cron + n8n AI-надстройка



Ядро курации — Python-скрипт по cron · n8n — только AI-надстройка (дайджесты, опросы)

Стек

Open-source инструменты + LLM, развёрнуто на VPS Linux, обслуживание < \$10/мес

Парсинг и публикация в Telegram



Python 3 · Telethon (MTProto) · asyncio

AI-надстройка: дайджесты и опросы



n8n (workflow) · LLM Chat Model · 1 вызов/день на финальный пост

Хранение и расписание



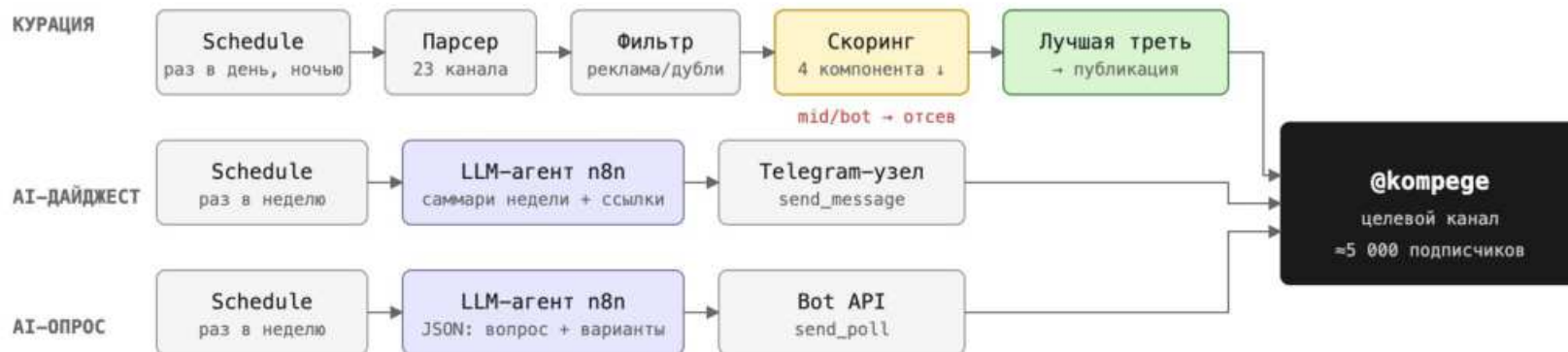
Linux VPS (~\$10/мес) · cron 10:00 MCK · JSON-state (queue, sent, metrics)

Открытый веб-интерфейс и демо



Vanilla HTML / CSS / JS · GitHub Pages · piofant.github.io/curation

Пайплайн курации — Python-скрипт, cron



Источник: ВКР, гл. 2 — диаграмма потоков данных

Курация включает отбор постов, их фильтрацию, скоринг, затем валидация и публикация топ-1 поста раз в день



Модель скоринга учитывает метрики вовлеченности, свежесть, просмотры и

К

Как считается score для курации

$$\text{score} = 0,40 \cdot Q_{\text{norm}} + 0,30 \cdot F_{\text{norm}} + 0,20 \cdot R + 0,10 \cdot V_{\text{norm}}$$

Компонент	Откуда	Что измеряет	Вес
Q_norm	<code>content_quality / max</code>	оценка текста: длина, доля гиперссылок, чёрный список рекламных шаблонов	0,40
F_norm	<code>forwards / max</code>	число пересылок в Telegram — основной открытый индикатор виральности	0,30
R	<code>1 - days_ago / max</code>	свежесть: 1,00 — пост сегодня, 0,00 — самый старый в очереди	0,20
V_norm	<code>views / max</code>	абсолютные просмотры (последний вес, чтобы не давить мелкие каналы)	0,10

AI-валидация: для того, что не ловит regex

Regex ловит явную рекламу

ссылки на оплату, промокоды

Не ловит:

- розыгрыши и конкурсы без слов-маркеров
- скрытую нативную рекламу
- посты «ни о чём» с высоким охватом

LLM-валидатор

Роль редактора образовательного канала + критерии полезности

Вход: текст поста + метаданные → выход: полезен / нет + причина

Спорные случаи — в ручную очередь; причина видна в открытом веб-интерфейсе

AI-валидация финального поста: алгоритм

Один LLM-вызов в день перед публикацией. LLM публикует только однозначные кейсы; спорные — контент-менеджеру на проверку

Промпт LLM

СИСТЕМНАЯ РОЛЬ

Вы выступаете в роли редактора-валидатора публикаций образовательного Telegram-канала @kompege (предметная область — подготовка к ЕГЭ по информатике). Цель — провести предпубликационную проверку поста по трём осям и принять решение о допуске к публикации.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Текст публикации: ""{POST_TEXT}""

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Соответствие тематике канала. Содержит ли публикация материал по предметной области: разбор задач ЕГЭ по информатике, теоретические разделы, обучающие тренажёры, методические рекомендации.
2. Скрытая рекламная нагрузка. Присутствуют ли в публикации неотмеченные рекламные включения: нативные интеграции без маркировки «реклама», розыгрыши без правил проведения, ссылки на оплату коммерческих курсов, промокоды, UTM-метки, ссылки на платёжные шлюзы.

3. Запрещённый контент. Содержит ли публикация: распространение неопубликованных контрольно-измерительных материалов (КИМ ЕГЭ), призывы экстремистской направленности, нарушения положений Уголовного кодекса Российской Федерации либо Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

- Обнаружен запрещённый контент → decision = "block".
- Полезность отсутствует ИЛИ обнаружена скрытая реклама → decision = "review".
- Все три проверки пройдены, confidence $\geq 0,85$ → decision = "publish".
- При confidence $< 0,85$ либо при наличии спорных признаков – decision = "review". Спорные случаи передаются контент-менеджеру для ручного решения.

ФОРМАТ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

Возвращается строго один JSON-объект следующей схемы; дополнительные пояснения вне JSON не допускаются.

```
{
  "polezen":    bool,    //
  соответствие тематике
  "promo":     bool,    //
  признаки скрытой рекламы
  "zapreschenka": bool,  //
  запрещённый контент
  "confidence": float,   //
  уверенность модели, 0..1
  "decision":  string,   //
  "publish" | "review" | "block"
  "reason":    string    //
  обоснование на русском языке
}
```

Human-in-the-loop: LLM публикует только однозначные кейсы (confidence $\geq 0,85$). Любой спорный пост – оператору в ручную очередь

Генерация AI-дайджестов в n8n по cron

Expression
Anything inside {{ }} is JavaScript. [Learn more](#)

Ты – ассистент для создания еженедельного дайджеста канала вконтрего. Твоя задача – сделать краткую сводку для школьников.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
[Здесь ты вставляешь список постов с датами, текстом и ссылками]

ТВОЯ ЗАДАЧА:

1. **Отфильтруй рекламу**: уберу посты с промокодами, призывами к покупке, партнерскими ссылками, рекламой курсов.
2. **Выбери TOP-15**: отбери только самые важные и полезные посты для подготовки к ЕГЭ.
3. **Сгруппируй по темам** (в таком же порядке):
 - **Новости, обсуждения**
 - **Задачи и разборы**
 - **Полезные материалы и апаргалки**
 - **Вебинары**
 - **Анонсы событий**
 - **Русский язык** (в русском должно быть все и вебинары по русскому тоже)
4. **Для каждого поста напиши**:
 - Одно короткое предложение (суть поста), постарайся короче, не пиши составляющие "ЕГЭ по информатике" в каждом посте, старайся короче, чтоб каждый пост был бы меньше 120 символов (на строку); без слов ЕГЭ, информатика, только основную суть поста
 - Кликабельную ссылку: `тэи <а> [Читай пост](<ссылка>)`



Генерация AI-опросов в n8n по cron

Expression

Anything inside {{ }} is JavaScript. [Learn more](#)

Твоя задача — генерировать опросники на тему подготовки к ЕГЭ, учебы и самочувствия школьников/студентов. Ты должен выводить результат **исключительно** в JSON-формате, без дополнительного текста до или после.

Требования к выводу

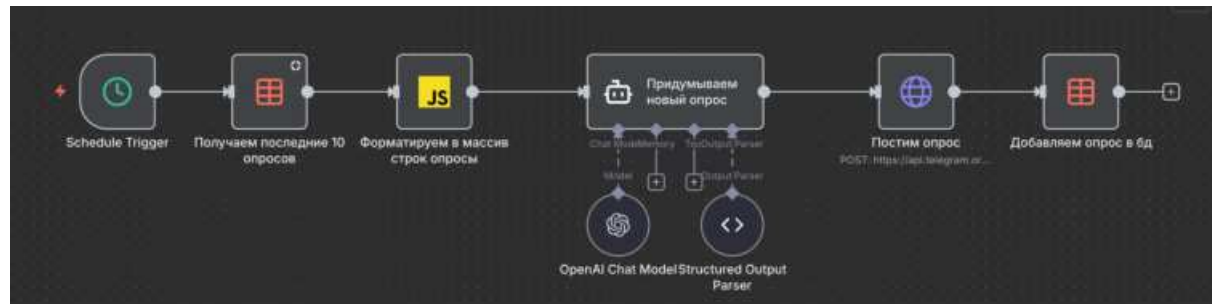
##Ты ВСЕГДА возвращаешь JSON, соответствующий следующей схеме:##

```
{
  "question": "string (текст вопроса)",
  "type": "single_choice" | "multiple_choice",
  "answers": [
    "string (вариант ответа)",
    "string (вариант ответа)",
    ...максимум 5 элементов...
  ]
}
```

Детали схемы

Поле	Тип	Описание	Ограничения
"question"	string	Текст вопроса	5-120 символов, четкий и ясный
"type"	enum	Тип вопроса	"single_choice" (один ответ) или "multiple_choice" (можно несколько)
"answers"	array[string]	Варианты ответов	2-5 элементов, каждый 3-60 символов

Правила генерации



Эксперимент на базе канала онлайн-школы kompege про ЕГЭ по информатике

ЖИВАЯ НИША

около 5К подписчиков

ЕГЭ, олимпиады, информатика

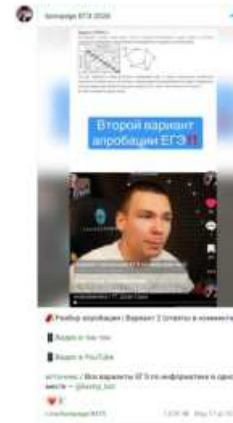


Поэтому кейс полезен и для практики, и для исследования

есть живая аудитория, реальные метрики и понятная проблема масштабирования ручной курации



Система работает: открытый веб-интерфейс



Живое демо

веб-интерфейс системы:
piofant.github.io/curation

piofant.github.io/curation — живая очередь публикаций со score Q/F/R/V (QR на слайде)

Квази-эксперимент pre-post с контролем сезонности



Итого 1 338 публикаций

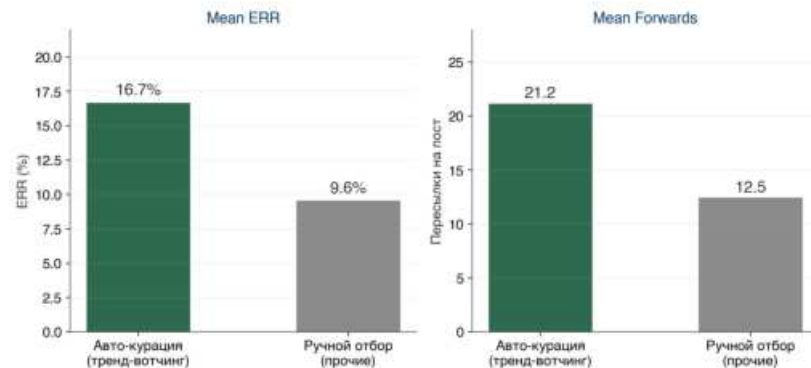
Критерий Манна–Уитни (распределения скошены) · дополнительно — опрос подписчиков для триангуляции

Курация даёт +60% ERR year-over-year

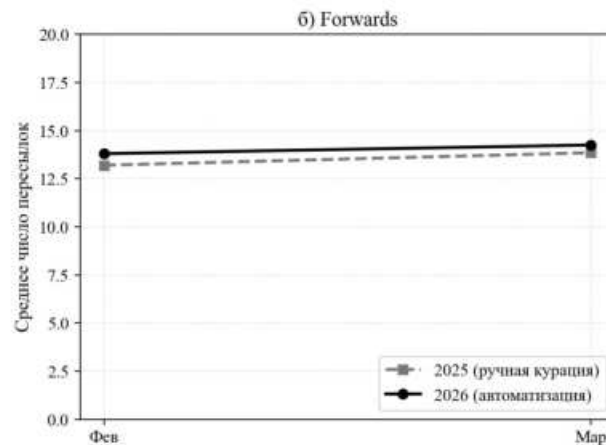
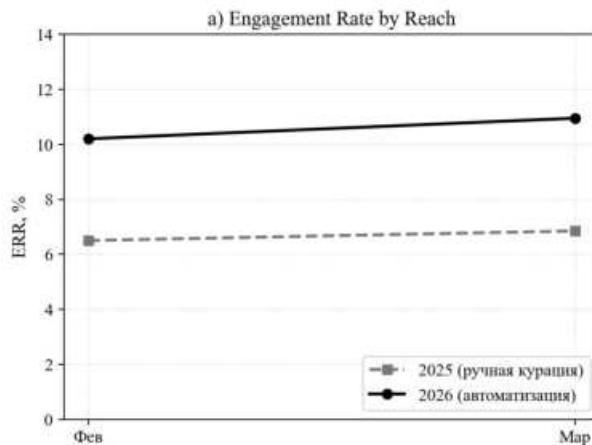
YoY по парам месяцев — рост в раз



Автокурация отбирает контент с +74% ERR и +70% пересылок



Результат: ERR ×1,6 YoY рост



×1,6

рост ERR год к году

$p < 10^{-6}$

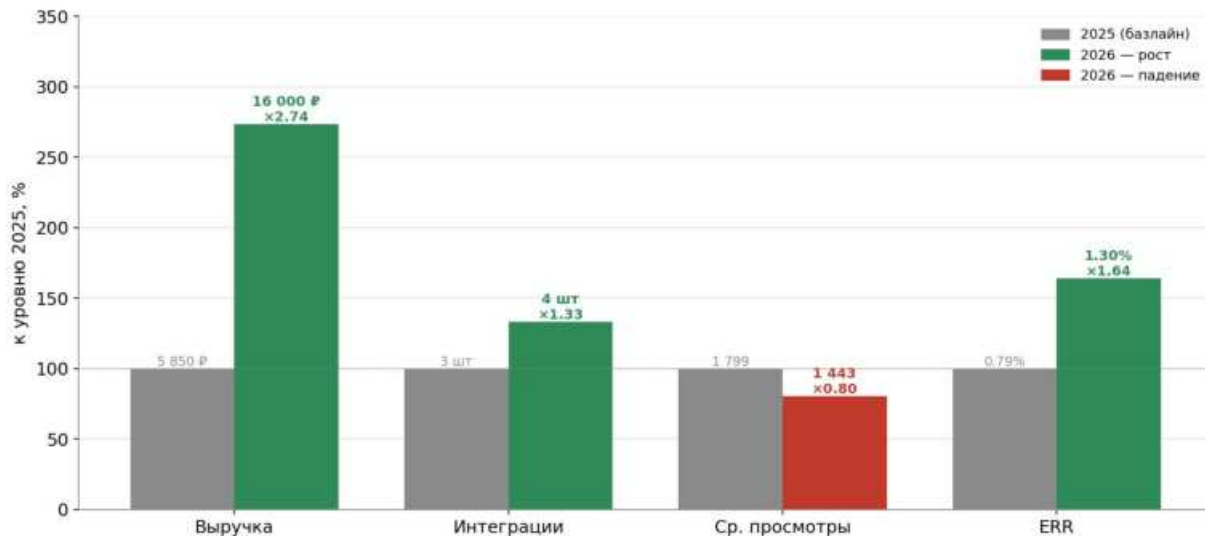
Пересылки стабильны —
рост не за счёт потери
виральности

69% считают AI-дайджесты
полезными

Сравнение эффекта год к году

Эффект курации (февраль 2026): ERR $\times 1.6$, выручка $\times 2.7$ — при том же охвате

Февраль 2026 vs февраль 2025. Февраль изолирует курацию: она с 12.02, а замедление TG — только с марта.



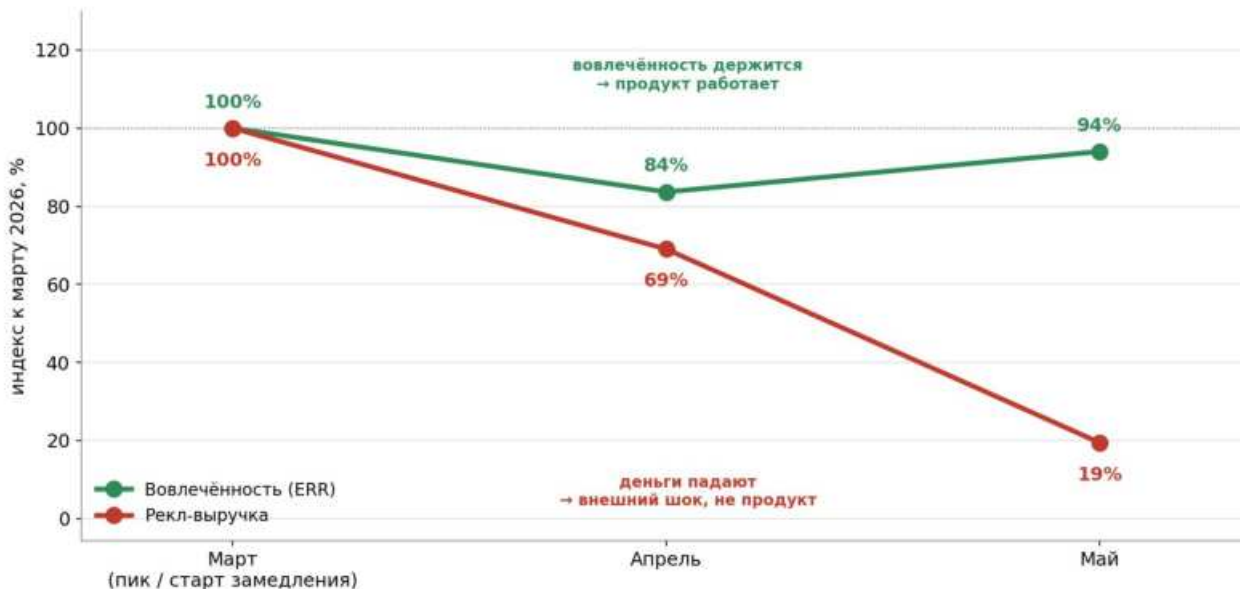
Источник: Telega.in+прямые (выручка/интеграции), telethon-дамп @kompege (просмотры/ERR). 2025 — до курации.



Влияние на монетизацию

Парадокс: курация подняла вовлечённость (ERR $\times 1.6$ к 2025), но замедление обваливает деньги

Индекс к марту 2026 (пик / старт замедления) = 100%. Зелёное — вовлечённость держится, красное — выручка падает.



Источник: telethon-дамп @kompege (ERR) + Telega.in нетто/прямые (выручка). Замедление TG — с 17.03.2026.

Дайджесты работают на удержание

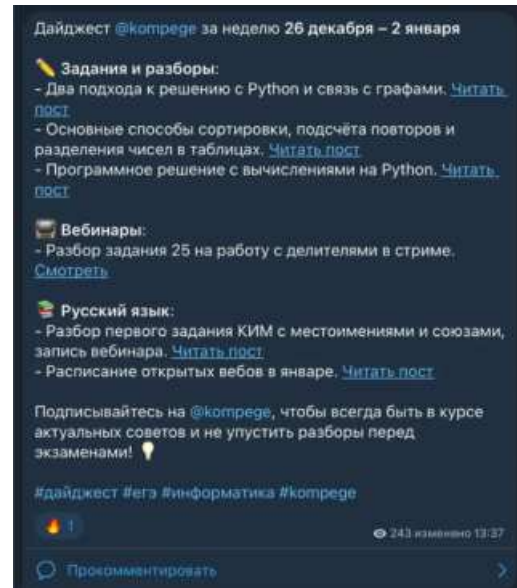
Еженедельная саммаризация

3–5 рубрик, гиперссылки на исходные посты; защита от галлюцинаций — валидация URL

1 539 просмотров/пост

ERR 4,5%

Дайджесты растят потребление и полезность – редкий читатель получает краткий вход в важное



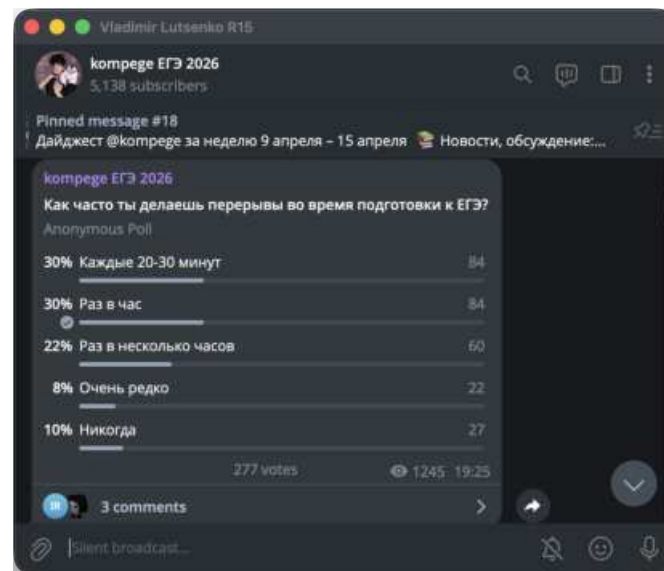
Опросы работают на активацию

Еженедельный нативный Telegram Poll

Открытый вопрос к опыту подписчика, 4–6 вариантов

22% участия

Опросы растят прямое участие аудитории – переводят чтение в действие



Гипотеза подтверждена

8–10 ч → < 1 ч

трудозатраты в неделю, ×10

< \$10 / мес

стоимость эксплуатации

ERR ×1,6

+15–20% к цене рекламы

Выводы

- Все 5 задач решены, цель достигнута, гипотеза подтверждена эмпирически
- 9 функциональных и 7 нефункциональных требований выполнены
- ERR $\times 1,6$ при стабильных пересылках; трудозатраты $\times 10$ ниже
- Сложилась прикладная классификация форматов

Антиплагиат ИТМО — оригинальность 96,94% · ИИ-контент 0%

Ценность подтверждена – автоматический отбор контента увеличивает потребление в каналах-агрегаторах, а не только классических соц-сетях

ИТМО

для ПРОЕКТА

Улучшили ERR за счёт курации,
сократив ручную работу контент-менеджера

Подняли удержание и ценность
за счёт дайджестов и
вовлеченность через опросы

для БИЗНЕСА

Сэкономили 10ч\нед контент менеджера, стало проще масштабировать

без просадки метрик вовлеченности
это создаёт более устойчивую
рекламную экономику канала и
потенциал роста revenue при
масштабировании

для НАУКИ

Научная новизна в том, что модель COBRA впервые применена к каналу-агрегатору и позволила эмпирически разделить эффект автокурации и AI-дополнений на вовлечение аудитории

COBRA — COsumers' Brand-Related Activity

Consuming = просмотры (views, ERR)

Contributing = пересылки (forwards), реакции, голоса в опросах

Честный вывод: H₁ подтверждена количественно, H₂ даёт количественный сигнал, а H₃ пока подтверждается только качественно

Следующие шаги – масштабирование курации на другие ниши для роста бизнес-эффекта и уточнения научного эффекта

1. ПРОТЕСТИРОВАТЬ НА ДРУГИХ НИШАХ

- Повторить замер на большей выборке
- Создать каналы в других нишах

2. МАСШТАБИРОВАТЬСЯ В B2B / B2G

- Создать b2b-инструмент для авто-курации, внедрить в корпорации

3. УТОЧНИТЬ НАУЧНЫЙ ВЫВОД

Показать, какие эффекты устойчивы а какие зависят от формата\ниши и сезона

Автокурацию можно брать как рабочую основу уже сейчас, а следующую итерацию строить вокруг проверки в других нишах и форматах

Спасибо

Вопросы?

Владимир Луценко

vovalutsenko14@gmail.com

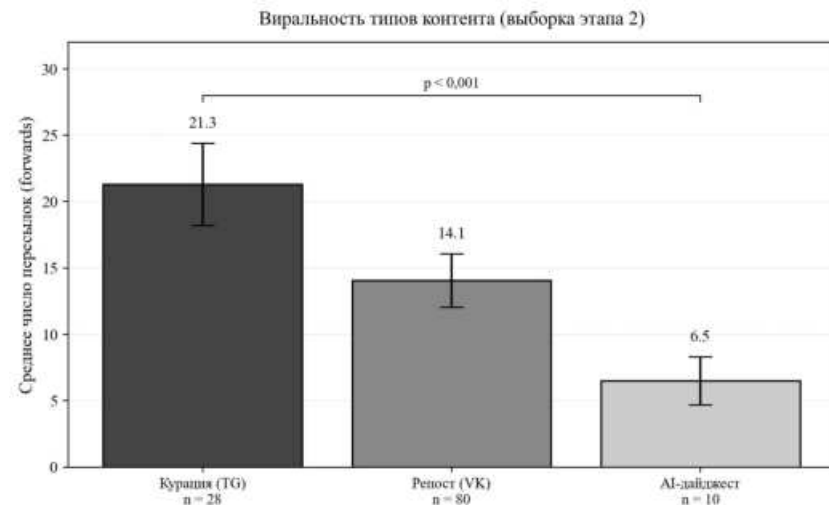
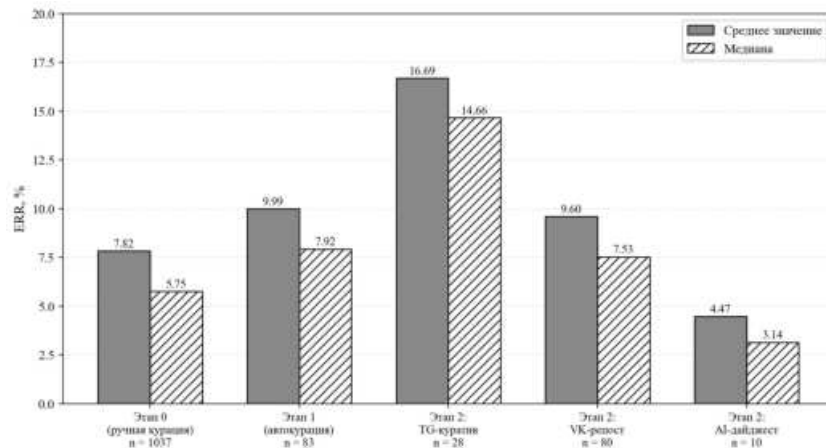
telegram: @piofant



Живое демо

веб-интерфейс системы:
piofant.github.io/curation

Приложение. Статистика эксперимента



ERR по фазам (F0/F1/F2) и пересылки по типам контента — глава 3 ВКР